



Universidad Nacional

Sede Región Brunca

Ingeniería en Sistemas de Información

Súmmum Bonum

El motor ético profesional ante la incertidumbre tecnológica y de mercado.

Curso: CTS en los umbrales del siglo XXI

Profesor(a): Danny Mata Garbanzo

Estudiante: Stward Segura Mendez

Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información

Fecha: 16 de junio de 2026

1. Introducción

La Inteligencia Artificial (IA) avanza rápidamente, realizando cada vez más tareas que antes se otorgaban a una persona. Las empresas líderes, movidas por la competitividad y la ambición, buscan maximizar sus ganancias minimizando costos; reemplazar a un ser humano por un sistema que opere sin cansarse y sin parar les es simplemente mejor. Se suele decir que “la inteligencia artificial es solo una herramienta que aumenta la productividad”, pero esta afirmación, cómoda y tranquilizadora, en un futuro podría convertirse en “la herramienta que lo hace todo y mejor que todos”: la IA no es un fenómeno reciente, lleva décadas transformando silenciosamente distintos sectores, y su impacto actual no es comparable al de ninguna revolución tecnológica anterior en velocidad ni en alcance.

Como Ingeniero de Sistemas en entrenamiento, esta realidad no me resulta extraña. Los ingenieros somos aquellos encargados de construir estos sistemas, quienes escribimos los algoritmos, quienes diseñamos las arquitecturas que determinarán qué tan rápido y qué tan profundo llegará este cambio. Estamos construyendo algo que tiene el potencial de acabar con el sustento de muchísimas personas—incluso con el nuestro propio— y sin embargo, pocas veces en nuestra formación nos detenemos a preguntarnos si deberíamos. El Nuevo Humanismo, entendido en este curso como la búsqueda de un equilibrio entre el progreso tecnológico y el florecimiento genuino del ser humano para ayudar a la sociedad, nos exige exactamente esa pausa. En este ensayo sostengo que el avance de la Inteligencia Artificial, en el contexto de la globalización y el mercado utilitario, profundiza la desigualdad social y amenaza el propósito que muchas personas construyen a través del trabajo; y que la única respuesta coherente desde el Nuevo Humanismo es una ingeniería que se construya desde la consciencia ética, no desde la eficiencia ciega. Quiero recalcar, además, que el propósito y sentido de vida de un ser humano no yace en su utilidad.

2. Desarrollo

2.1. La IA no destruye solo empleos: destruye sentido

Pensemos en esto: “la revolución industrial también eliminó empleos y al final creó más de los que destruyó”. Podríamos decir que esto podría ocurrir de nuevo con la IA; sin embargo, estamos ignorando algo muy importante. Las revoluciones anteriores mecanizaron la fuerza física;

la revolución de la IA mecaniza la cognición, porque aprenden como lo hizo la naturaleza en millones de años, a prueba y error. Por primera vez en la historia, la máquina no solo reemplaza lo que nuestros músculos hacen, sino lo que nuestras mentes producen. Y a diferencia del obrero del siglo XIX que podía reconvertirse en operador de máquina, el trabajador del siglo XXI desplazado por la IA se enfrenta a la pregunta más desoladora que puede hacerse un ser humano: ¿para qué sirvo?

.No se trata solo de empleos rutinarios: se trata de diagnósticos médicos, redacción periodística, análisis legal, generación de código. Se trata, irónicamente, de los trabajos que se consideraban seguros precisamente porque requerían inteligencia.

Lo que más inquieta no es el número de empleos perdidos, sino lo que esos empleos representaban. Para millones de personas, el trabajo no es solo un medio de subsistencia: es identidad, propósito, estructura del tiempo, fuente de pertenencia social. Cuando una empresa automatiza un área, no desaparece únicamente el ingreso; desaparece la razón por la que alguien se levantaba a las cinco de la mañana, el orgullo del programador en el sistema que construyó, la dignidad del contador que resolvía el problema que nadie más podía. La IA no destruye únicamente empleos: destruye, en muchos casos, el sentido que las personas construyeron alrededor de ellos. Y eso, a diferencia de un salario, no se puede reemplazar con un subsidio.

2.2. La tecnología tiene política: el ingeniero en sistemas como actor social

Desde la perspectiva de los estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS), la tecnología nunca es neutral. El politólogo Winner (1986) planteó que los artefactos tecnológicos “tienen política”: incorporan en su diseño las relaciones de poder, los valores y los intereses de quienes los crean. La Inteligencia Artificial no es la excepción. Cada sistema de IA refleja las prioridades de quienes lo financian, y quienes financian la gran mayoría de estos sistemas son corporaciones cuyo objetivo explícito es la maximización del valor para el accionista. No es una conspiración; es simplemente la lógica del sistema económico en el que operamos.

La globalización intensifica esta dinámica. Los beneficios económicos de la automatización no se distribuyen entre quienes pierden sus empleos, sino que se concentran en las corporaciones transnacionales —principalmente radicadas en unos pocos polos tecnológicos del mundo— que

desarrollan y comercializan estos sistemas. El World Economic Forum (2020) estimó que para 2025 la automatización destruiría 85 millones de puestos de trabajo a nivel global mientras creaba 97 millones nuevos. La diferencia parecería positiva sobre el papel, pero esos 97 millones de empleos nuevos requieren competencias altamente especializadas, acceso a educación de calidad y conectividad: recursos distribuidos de manera profundamente desigual. El resultado no es un mundo con más empleo: es un mundo donde la brecha entre quienes pueden acceder a la economía digital y quienes no, se vuelve abismal.

Como ingeniero en sistemas, esta realidad me coloca en una posición incómoda que no puedo ignorar. Yo soy parte de la maquinaria que produce esta transformación. Cada línea de código que escribo, cada sistema que diseño, cada solución que optimizo forma parte de un proceso que tiene consecuencias sobre personas reales. Esta incomodidad es precisamente la que el Nuevo Humanismo quiere que sintamos, porque es el punto de partida de una reflexión ética genuina. Han (2012) describe nuestra época como una *sociedad del rendimiento*, donde el imperativo de la eficiencia ha reemplazado al imperativo del sentido. Un ingeniero formado únicamente en rendimiento —en cuánto procesa, cuánto optimiza, cuánto escala— es exactamente el tipo de profesional que esa sociedad produce y reproduce. Un ingeniero formado también en humanismo es, quizás, el que puede interrumpir el ciclo.

El problema es que nuestra formación académica raramente nos prepara para esa interrupción. Aprendemos estructuras de datos, algoritmos, paradigmas de programación, arquitecturas de software. Aprendemos a resolver problemas técnicos con elegancia y eficiencia. Lo que rara vez aprendemos es a preguntarnos si el problema que estamos resolviendo vale la pena resolverlo, o a quién beneficia realmente la solución. Como señala Borgmann (1984), la tecnología moderna actúa como un “dispositivo” que oculta su mecanismo y entrega únicamente su producto final, separando al usuario —y al mismo creador— de la complejidad y del costo real de lo que produce. La IA es, en muchos sentidos, el dispositivo definitivo: genera valor sin mostrar el costo humano, produce eficiencia sin preguntar a quién le cuesta esa eficiencia.

2.3. El Nuevo Humanismo como respuesta y como exigencia

El Nuevo Humanismo, tal como lo concibe la UNESCO (2015), no es una nostalgia por un mundo sin tecnología: es una convicción de que el desarrollo humano debe ser el centro y el fin de toda transformación social, incluida la tecnológica. En ese marco, la pregunta no es si debemos desarrollar IA —esa decisión ya fue tomada por fuerzas que ningún individuo controla— sino cómo debemos desarrollarla, bajo qué principios, con qué límites y en función de qué valores.

Harari (2016) plantea un escenario tan probable como perturbador: una humanidad dividida entre una pequeña élite de personas relevantes para la economía algorítmica y una vasta mayoría que simplemente ha quedado obsoleta. No se trata de ciencia ficción distante; se trata de una extrapolación razonable de las tendencias actuales. Y lo que hace que este escenario sea tan profundamente triste no es la pobreza material que implicaría, sino la pérdida de propósito. Una persona sin un rol reconocido en la sociedad, sin la experiencia de ser necesaria, no es solo una persona pobre: es una persona sin sentido.

El Nuevo Humanismo responde a esto con una afirmación radical: el valor del ser humano no puede depender de su productividad económica. Esta afirmación, que parece obvia cuando se enuncia, es subversiva dentro del sistema de valores del mercado global. Nos dice que hay que diseñar tecnología no para maximizar la rentabilidad de las corporaciones, sino para ampliar las posibilidades de la vida humana; para distribuir el ocio liberado por la automatización en lugar de concentrar la riqueza que genera; para emplear la eficiencia de las máquinas en resolver los problemas que el mercado nunca resolverá porque no son rentables: el cambio climático en comunidades pobres, el acceso a la salud en regiones marginadas, la educación de calidad para quienes no pueden pagarla.

Este es el reto que tenemos como ingenieros en sistemas: no somos solo técnicos que ejecutan especificaciones. Somos actores sociales con una capacidad real de influir en cómo se despliega esta tecnología. Y esa capacidad viene acompañada de una responsabilidad que no podemos tercerizar a los gerentes, a los inversores o al mercado.

3. Conclusiones

Al final de esta reflexión me encuentro con una sensación que no sé si llamar angustia o lucidez. Hemos construido una civilización de una complejidad deslumbrante, capaz de producir sistemas que aprenden, crean, diagnostican y generan valor a una velocidad que ningún ser humano puede igualar. Y sin embargo, mientras más poderosa se vuelve la herramienta, más se profundiza la pregunta sobre quién es el ser humano que la porta, y si ese ser humano todavía tiene un lugar en el mundo que construyó.

El impacto de la Inteligencia Artificial sobre mi campo profesional no es futuro: ya está aquí. Los sistemas de generación de código ya escriben funciones enteras a partir de una descripción en lenguaje natural. Los sistemas de revisión automática ya detectan errores que antes requerían horas de análisis. Esto no me alegra ni me aterra; me obliga a pensar con más honestidad sobre qué significa ser un ingeniero en sistemas en este momento de la historia. Si la máquina puede hacer lo que técnicamente hago, ¿qué es lo que solo yo puedo hacer? La respuesta, creo, está exactamente en lo que el Nuevo Humanismo señala: la capacidad de preguntarme si lo que estoy construyendo hace un mundo más justo. La máquina no se hace esa pregunta. Quizás ese sea, por ahora, el espacio que nos queda.

Los retos que enfrenta mi generación son distintos a los de cualquier generación anterior, no porque seamos más vulnerables, sino porque la velocidad del cambio no deja tiempo suficiente para que la reflexión ética alcance a la innovación técnica. La tecnología llega primero; las consecuencias, después; la regulación y la consciencia, mucho después. Esa brecha es peligrosa y, lo que es más triste, es evitable. Los ingenieros que diseñan estos sistemas tienen la oportunidad de incorporar la reflexión ética antes de que el daño ocurra, no después.

El Nuevo Humanismo no nos pide que lloremos el mundo que se está transformando, aunque algo en ese mundo merezca ser llorado. Nos pide que construyamos el siguiente con consciencia de lo que vale. La oportunidad está ahí, frente a nosotros; lo que falta decidir es si tenemos el coraje —y la formación— para tomarla.

Referencias

- Borgmann, A. (1984). *Technology and the Character of Contemporary Life*. University of Chicago Press.
- Han, B.-C. (2012). *La sociedad del cansancio*. Herder Editorial.
- Harari, Y. N. (2016). *Homo Deus: Breve historia del mañana*. Debate.
- UNESCO. (2015). *Replantear la educación: ¿Hacia un bien común mundial?* Consultado el 15 de junio de 2026, desde <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000232697>
- Winner, L. (1986). Do artifacts have politics? En *The Whale and the Reactor: A Search for Limits in an Age of High Technology* (pp. 19-39). University of Chicago Press.
- World Economic Forum. (2020). *The Future of Jobs Report 2020*. World Economic Forum. Ginebra, Suiza. Consultado el 15 de junio de 2026, desde <https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020>